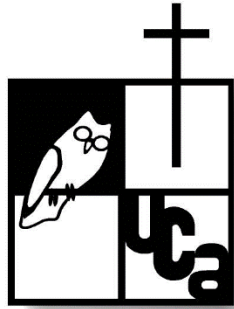


Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”

Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Programación de artefactos



Trabajo de curso:

Laboratorio 1: “Elementos y mediciones básicas de electrónica”

Estudiante:

Flores Vásquez, Abraham Alejandro

Carné:

00067323

Sección:

01

Docente:

Gabriela Reynosa

Antiguo Cuscatlán, 20 de agosto del 2025

Desarrollo de la práctica

1. Haciendo uso de cables de Arduino macho/macho mida continuidad en las conexiones verticales y horizontales de la Breadboard. Ajuste la escala del multímetro según la figura

Escriba qué valor obtuvo al medir continuidad: 3 Ω

2. Use el multímetro para medir el voltaje de 3 tipos de baterías y anote el voltaje de la etiqueta de la batería y el voltaje medido. Recuerde usar la escala Voltaje de Corriente Directa (DC).

Tipo de Batería	Voltaje de etiqueta	Voltaje medido
Batería de moto	12 V	12.29 V
Batería Duracel	1.5 V	1.57 V
Batería de Litio	3 V	3.30 V

3. Llene la tabla midiendo el valor de 3 resistencias, use la escala de Ohm.

Nota: Utilice la Breadboard para realizar las mediciones de la resistencia debido a que si sujeta con las manos ambas terminales de la resistencia mientras mide puede obtener valores erróneos. Las resistencias no tienen polaridad.

#	Valor teórico	Valor medido
1	$(30 \times 10^4 \pm 5\%) \Omega$	300.8 K Ω
2	$(33 \times 10^4 \pm 5\%) \Omega$	342.8 K Ω
3	$(68 \times 10^2 \pm 10\%) \Omega$	6.91 K Ω
4	$(10 \times 1 \pm 2\%) \Omega$	9.98 K Ω

Realice las mediciones en un potenciómetro de 10K Ohm variando la escala en sentido horario y antihorario, luego anote los valores de los pines en la siguiente tabla cuando está en ambos topes.

Terminales del potenciómetro	Valores medidos	
	Tope antihorario	Tope horario
1 y 2	4.7 K Ω	11.09 K Ω
2 y 3	11.11 K Ω	5.2 K Ω
1 y 3	11.10 K Ω	11.08 K Ω

4. **Identifique el Ánodo (positivo) y el cátodo (negativo) de 3 Diodos LED, luego realice la prueba de funcionamiento con el multímetro de 3 colores de LED distintos, use la escala de Diodo.**

Color del LED	Valor en el multímetro	Voltaje de funcionamiento
Verde	1.80 V	(2.0- 3.1) V
Rojo	1.74 V	(1.8 - 2.1) V
Amarillo	2.00 V	(1.9 - 2.2) V

Información del voltaje de funcionamiento obtenida de:

<https://www.ledylighting.com/es/led-strip-light-internal-schematic-and-voltage-information>

5. **Realice las mediciones de 2 Diodos y compruebe que las mediciones solo se pueden obtener conectando el Ánodo con la punta positiva y el Cátodo con la punta negativa del multímetro.**

Explique brevemente, ¿Qué pasa si hace mediciones de Diodos invirtiendo las polaridades de las puntas del multímetro?

Si se invierte la polaridad, el multímetro no muestra lectura alguna, de lo contrario se detecta una señal de 0.48 V.

Explique, ¿Cómo se considera un Diodo del cual se obtiene medición en diferentes polaridades de medición?

Si un diodo permite el paso de corriente en ambas direcciones, entonces, se indica que hay una falla, ya que no puede presentar polaridad en ambos sentidos (directa e inversa).

6. **Realice las mediciones de un transistor 2N2222A tipo NPN.**

PRUEBA #1 – Base a Emisor (NPN). Con las puntas de prueba del multímetro, coloquen el positivo a la base (B) y el negativo al emisor (E).

Anote el valor que obtuvo: 0.68 V

PRUEBA #2 – Base a Colector (NPN) Con las puntas de prueba del multímetro, coloquen el positivo a la base (B) y el negativo al colector (C).

Anote el valor que obtuvo: 0.68 V